

 **Propósito del Instrumento de Evaluación Diagnóstica (8.º Año – Robótica)**

Esta herramienta web interactiva permite la **identificación oportuna de saberes previos** en robótica educativa, lógica computacional y circuitos. Su diseño pedagógico vincula la telemetría formativa en tiempo real con las **Estrategias de Mediación del Planeamiento Didáctico Oficial** de 8.º año, estructurado bajo el *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)*.

 **Abordaje Temático y Dimensiones Curriculares Evaluadas (PNFT 8.º Año)**

 **1. Dimensión Cognitiva**

Saber (Conceptual) • 14 Saberes Clave:

- Arquitectura de computadoras y buses.
- Lógica booleana y condicionales dobles.
- Variables, tipos y estructuras de datos.
- Bucles controlados y funciones modulares.
- Fundamentos de sensórica y actuadores.
- Pensamiento computacional aplicado a robots.

 **2. Dimensión Psicomotriz**

Saber hacer (Procedimental) • Rúbrica de Taller:

- P1:** Manipulación precisa de periféricos y teclado.
- P2:** Ensamblaje de bloques y diagramas de flujo.
- P3:** Secuenciación de pasos de inicio y guardado.
- P4:** Destreza visomotora en simulación de robots.

 **3. Criterio Socioafectivo**

Saber ser (Actitudinal) • Actitudes de Laboratorio:

- Perseverancia y resiliencia ante errores de código.
- Autorregulación y gestión autónoma del tiempo.
- Trabajo colaborativo y apoyo mutuo entre pares.
- Responsabilidad en el cuidado del equipamiento.

 **Beneficios Transformadores para la Comunidad Educativa de 8.º Año**

 **Para el Docente de 8.º Año**

- Consolidación Automática:** Resultados de los 14 ítems procesados al instante.
- Detección de Brechas:** Identificación precisa de dificultades en bucles o variables.
- Recomendaciones DUA con IA:** Estrategias didácticas adaptadas al nivel del grupo.
- Exportación Oficial:** Actas institucionales en Excel y PDF con formato MEP.

 **Para el Estudiante de 8.º Año**

- Evaluación Interactiva:** Retos situacionales en lugar de exámenes memorísticos.
- Comprensión del Error:** Explicaciones pedagógicas inmediatas para cada respuesta.
- Comprobante Seguro:** Token digital que certifica la realización formativa.
- Accesibilidad Total:** Modo en línea y modo sin conexión con código QR.

 **Escala Oficial de Valoración Diagnóstica MEP 2027 (8.º Año)**

| Nivel de Logro               | Saberes Demostrados          | Descripción Pedagógica                                                     | Acción en Planeamiento Didáctico                                           |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LOGRADO (L)                  | 11 a 14 Saberes (80% - 100%) | Domina con soltura los fundamentos de lógica algorítmica y robótica.       | Retos de programación avanzada, proyectos de robótica y liderazgo técnico. |
| EN DESARROLLO (ED)           | 8 a 10 Saberes (60% - 79%)   | Comprende conceptos esenciales pero requiere afianzar la lógica de bucles. | Ejercicios guiados de flujo lógico, diagramas visuales y apoyo docente.    |
| REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO (RA) | Menos de 8 Saberes (< 60%)   | Presenta brechas significativas en lógica básica y pensamiento secuencial. | Nivelación conceptual previa, tutoría entre pares y adecuación DUA.        |

# Matriz Diagnóstica de Saberes y Protocolo de Aplicación — 8.º AÑO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA • 8.º AÑO

SUITE DE APLICACIÓN DOCENTE • ROBÓTICA Y ALGORITMOS 8.º AÑO

MATRIZ CURRICULAR

8.º AÑO

Curso Lectivo 2027

**Ejemplo Demostrativo de Visualización de Resultados:** La siguiente matriz de fichas representa un ejemplo demostrativo de cómo se visualizan gráficamente los niveles de logro y estado de cada saber curricular en el panel de resultados diagnósticos del estudiante o grupo.

## Matriz de los 14 Saberes Cognitivos Evaluados — 8.º Año

|                           |               |                              |               |
|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 1 HW/SW y Periféricos     | Logrado       | 2 Arquitectura de CPU        | Logrado       |
| 3 Sistemas de Archivos    | Logrado       | 4 Redes y Ciberseguridad     | Logrado       |
| 5 Algoritmos y Secuencias | En Desarrollo | 6 Variables y Tipos de Datos | En Desarrollo |
| 7 Condicionales Dobles    | En Desarrollo | 8 Bucles y Ciclos            | En Desarrollo |
| 9 Funciones y Modularidad | En Desarrollo | 10 Sensores de Robótica      | En Desarrollo |
| 11 Actuadores y Motores   | En Desarrollo | 12 Lógica Booleana           | En Desarrollo |
| 13 Depuración y Fallas    | En Desarrollo | 14 Ética y Tecnología        | En Desarrollo |

## Flujo de Trabajo en 4 Fases para el Docente de 8.º Año

|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ingreso Docente<br>Ingresa al panel con su cédula/PIN y selecciona la sección correspondiente (ej. 8-1 a 8-20). | 2 Proyección QR<br>Proyecta el código QR o comparte el archivo HTML autónomo para laboratorios sin conexión. | 3 Ejecución del Alumno<br>Los estudiantes resuelven los 14 ítems y registran sus reflexiones de taller y robótica. | 4 Sistematización<br>Los resultados se sincronizan al instante en el Dashboard con análisis de IA y reportes oficiales. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**DIRECTRIZ DE VINCULACIÓN CURRICULAR OBLIGATORIA MEP • 8.º AÑO**  
Los resultados cualitativos de 8.º año deben incorporarse en las **Estrategias de Mediación Pedagógica** del planeamiento didáctico oficial para nivelar conocimientos en lógica algorítmica y robótica.